

CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 21 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 5
S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 8
S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 11
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 15
Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 20
Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 24
Grille d'auto-évaluation 31

Cahier d'annales E5 – chapitre 21

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Les structures, les personnes, les budgets, les incidents, les campagnes d'hameçonnage simulé, les courriels et les messages frauduleux sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les dispositifs publics et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 21 porte sur la **cybersécurité** et l'**environnement numérique de travail sécurisé** : acteurs et référentiels, gestes d'hygiène numérique, sauvegardes, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation d'une équipe. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le projet repose sur des fichiers, des messageries, des ordinateurs partagés ou des partenaires extérieurs, et au temps 2, quand l'atelier sert aussi à prévenir les arnaques ou à préparer la continuité d'un service. Le jury vérifie que le candidat sait **repérer** les signes d'une attaque, **classer** les risques (disponibilité, intégrité, confidentialité), proposer des **mesures concrètes et chiffrées** (mots de passe, double authentification, sauvegardes 3-2-1, procédure de double validation), **réagir** dans le bon ordre (isoler, alerter, ne pas payer, signaler, restaurer, tirer les leçons) et **sensibiliser** sans culpabiliser. Il pénalise la confiance aveugle dans un outil, la sanction de la personne qui a cliqué, l'oubli de la continuité des soins ou des repas, et les mesures techniques sans formation des personnes.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque situation, noter ce qui est menacé (les données, le service rendu, l'argent), qui est touché, quel geste a ouvert la porte et quel texte ou quel acteur intervient ; repérer les mots qui alertent (« urgent », « confidentiel », « nouveau RIB », « mot de passe commun », « clé USB », « gratuit »). Pendant : pour chaque problème, écrire le risque, la conduite à tenir immédiate et la mesure durable ; poser chaque calcul (taux, intervalle de confiance, perte de données, délai, coût, apports) avec son unité ;

dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la cybersécurité : environnement de travail, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation et évaluation.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au **dispositif d'appui à la coordination (DAC) de la vallée de l'Arvèze** (fictif). Le DAC aide les professionnels du territoire à organiser le parcours des personnes en situation complexe, souvent âgées et vivant à domicile. Depuis 2026, il coordonne un programme de **repérage de la dénutrition** avec des partenaires : services de soins infirmiers à domicile, pharmacies, portage de repas, infirmières libérales. Mme Ferrand, diététicienne du DAC et votre tutrice, vous explique : « Le programme marche bien, mais notre organisation numérique est fragile. Le mois dernier, une collègue a cliqué sur un faux message. Évaluez nos risques et proposez-nous un plan, sans casser ce qui fonctionne. » Vous présentez votre travail au bureau du DAC le **15 juin 2028**.

Document 1 – Le programme et son organisation numérique (note interne, février 2028, fictive)

- Équipe du DAC : **26 personnes** (coordinatrices de parcours, diététicienne, assistantes, direction), sur deux sites ; 9 ordinateurs portables, 14 postes fixes.
- Programme : environ **420 personnes** repérées par an ; pour chacune, un **tableur** contient nom, adresse, téléphone, poids, perte de poids, appétit, score de repérage, aides en place et commentaires des partenaires.
- Le tableur est partagé avec les partenaires par un **lien de partage public** d'un service de stockage en ligne grand public (« toute personne disposant du lien peut modifier »).
- Une **adresse de messagerie commune** « programme.nutrition » est utilisée par 6 personnes avec le même mot de passe, « Arveze2026! », noté sur un papier collé sous l'écran de l'accueil.
- Sauvegarde : copie du serveur le **vendredi soir** sur un disque externe qui reste branché en permanence.
- Trois postes fonctionnent encore avec un système d'exploitation dont les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies par l'éditeur.

Document 2 – Ce qui s'est passé depuis janvier (relevé de Mme Ferrand, fictif)

- **A.** Une coordinatrice reçoit un courriel « Agence du numérique en santé – Votre carte e-CPS expire, réactivez-la sous 24 h », avec un lien. Elle saisit son identifiant et son mot de passe de messagerie. Deux jours plus tard, 140 partenaires reçoivent depuis sa boîte un message « Facture en attente » avec une pièce jointe.
- **B.** L'ordinateur portable d'une assistante est volé dans sa voiture. Il contient une copie du tableur (214 personnes) ; le disque n'est pas chiffré ; la session s'ouvre sans mot de passe.
- **C.** La comptabilité reçoit un courriel du « prestataire de portage de repas » : « Nous changeons de banque,

merci d'utiliser notre nouveau RIB dès cette facture. » Le virement de **4 860 €** part vers le nouveau compte. Le vrai prestataire réclame son paiement trois semaines plus tard.

- **D.** Un agent d'accueil trouve une clé USB sur le parking, marquée « Salaires 2028 », et la branche « pour retrouver son propriétaire ».
- **E.** Un faux « technicien de votre opérateur » appelle l'accueil et obtient le nom du logiciel utilisé et l'adresse de la messagerie commune.

Document 3 – Les résultats de deux campagnes d'hameçonnage simulé (données fictives)

Avec l'accord de la direction et après information des représentants du personnel, un prestataire a envoyé à chacun des 26 membres de l'équipe un faux message imitant un service connu. Une formation de 2 heures a eu lieu en mars, entre les deux campagnes.

Indicateur	Campagne 1 (février)	Campagne 2 (mai)
Messages envoyés	26	26
Personnes ayant cliqué sur le lien	11	4
Personnes ayant saisi un identifiant et un mot de passe	5	1
Personnes ayant signalé le message au référent	2	12

Document 4 – L'activité et les devis (données fictives)

- Activité : en moyenne **35 fiches** de repérage saisies ou mises à jour par jour ouvré (du lundi au vendredi) ; une fiche demande **6 minutes** de saisie.
- Hypothèse de calcul : un rançongiciel chiffre le serveur **et le disque branché** un mercredi à 13 h.
- Devis : gestionnaire de mots de passe professionnel, **3 € par utilisateur et par mois** ; double authentification par application, sans coût ; sauvegarde externalisée chez un hébergeur certifié HDS avec copie déconnectée, **45 € par mois** ; chiffrement des ordinateurs portables, inclus dans le système ; formation de 2 heures pour chacun des 26 membres de l'équipe, coût horaire chargé moyen **32 €** ; remplacement des trois postes obsolètes, **780 € par poste**.
- Budget de fonctionnement annuel du DAC hors salaires : **186 000 €**.
- Pour comparer des mots de passe, on suppose qu'un attaquant qui a volé une base de mots de passe protégés peut tester **10 puissance 10** (dix milliards) combinaisons par seconde.

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 32 (le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque) ; article 33 (notification d'une violation de données à la CNIL dans les 72 heures après en avoir pris connaissance, sauf si elle n'est pas susceptible d'engendrer un risque) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : l'hébergement de données de santé pour le compte d'un tiers, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, suppose un hébergeur certifié.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 : création des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (article L6327-2 du code de la santé publique).
- ANSSI, Guide d'hygiène informatique (2017) : 42 mesures pour renforcer la sécurité d'un système d'information.
- CNIL, recommandation relative aux mots de passe (délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022) : un mot de passe utilisé seul doit être long et complexe (par exemple 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou une phrase de passe d'au moins 7 mots).

- *cybermalveillance.gouv.fr* : dispositif national d'assistance aux victimes, de prévention et d'observation, porté depuis 2017 par un groupement d'intérêt public ; **17Cyber**, plateforme d'assistance et de mise en relation avec un policier ou un gendarme, ouverte le 17 décembre 2024.
- Programme CaRE (« Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements »), présenté en décembre 2023 par le ministère chargé de la santé : quatre axes (gouvernance et résilience, ressources et mutualisation, sensibilisation, sécurité opérationnelle).

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Le DAC dispose d'un prestataire informatique (4 heures par mois prévues au contrat), d'un délégué à la protection des données (DPO) mutualisé avec d'autres structures, et peut demander l'appui du groupement régional d'appui au développement de la e-santé (GRADeS).
- Mme Ferrand peut vous consacrer 2 heures par semaine ; la directrice, Mme Oudin, valide les dépenses.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Expliquez pourquoi la sécurité numérique est un enjeu de santé publique pour ce programme : ce qui est menacé pour les personnes repérées, pour les partenaires et pour le DAC (disponibilité, intégrité, confidentialité). Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de votre plan. (2,5 pts)

2. Analysez l'organisation numérique décrite dans le document 1 : pour chaque élément, le risque et la mesure qui le corrige. (2,5 pts)

Partie 2 – Les incidents (7 points)

3. Pour chacun des cinq incidents du document 2, nommez l'action malveillante, relevez les signes qui auraient dû alerter, décrivez la conduite à tenir immédiate et la mesure durable. (4 pts)

4. Pour les incidents A et B, dites si une notification à la CNIL est nécessaire et dans quel délai, si les personnes doivent être informées, et quels autres interlocuteurs vous mobilisez. (3 pts)

Partie 3 – Évaluer et décider (8 points)

5. À partir du document 3, calculez pour chaque campagne les taux de clic, de saisie d'identifiants et de signalement. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1, en vérifiant les conditions de calcul. Commentez l'évolution et les limites de cette comparaison. (2,5 pts)

6. À partir du document 4, calculez le nombre de fiches perdues et le temps de ressaisie avec la sauvegarde actuelle, puis avec une sauvegarde quotidienne déconnectée. Expliquez pourquoi la sauvegarde actuelle ne protège pas du rançongiciel. (1,5 pt)

7. Comparez le temps nécessaire pour tester toutes les combinaisons de trois mots de passe : 8 lettres minuscules ; 12 caractères choisis parmi 94 ; une phrase de passe de 6 mots tirés d'une liste de 7 776 mots. Concluez. (1,5 pt)

8. Chiffrez le coût de la première année de votre plan, rapportez-le au budget de fonctionnement et à la fraude de l'incident C. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes, avec trois recommandations prioritaires et les indicateurs de suivi. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire des sujets U62 (fiche technique, bon de commande, organisation) et E5.B (animation) ; il relie un atelier culinaire à la prévention des arnaques en ligne qui visent les personnes âgées.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association **Clic'Âge du Val de Brenne** (fictive) propose aux retraités de la commune des ateliers d'initiation au numérique. Plusieurs adhérents ont été victimes d'arnaques en ligne : faux colis, faux remboursements et surtout une publicité pour un « kit minceur senior » vendu sur Internet. La présidente, Mme Lemaire, demande à la diététicienne de la maison de santé, Mme Caron, votre tutrice, un atelier qui mêle cuisine et prévention. L'atelier a lieu le **jeudi 23 novembre 2028, de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la cuisine de la salle des fêtes, avec **8 adhérents** ; le repas préparé est partagé à 12 h 15 avec Mme Caron et vous : **10 portions**.

Document 1 – Les participants (fiche remise par l'association, avec leur accord, fictive)

- 8 adhérents de 66 à 84 ans ; 5 vivent seuls ; tous ont un téléphone portable, 6 un ordinateur ou une tablette.
- Mme Roux, 71 ans : **allergie aux fruits à coque** (noix, noisettes).
- M. Petit, 76 ans : **diabète de type 2**, traité par comprimés.
- Mme Dufour, 84 ans : porte un appareil dentaire et a du mal à mâcher les croûtes dures.
- M. Garcia, 79 ans : a commandé le « kit minceur » ; il a perdu 4 kg en deux mois et dit « manger moins le soir, c'est bien à mon âge ».

Document 2 – La publicité reçue par plusieurs adhérents (réseau social, octobre 2028, fictive)

« **Velouté Minceur Senior Express** – Recommandé par le Pr Delmas, nutritionniste de renommée mondiale (photo d'un homme en blouse). Remplacez votre dîner par un sachet : **210 calories seulement**, 8 g de protéines, 30 sachets. Perdez jusqu'à 8 kg en un mois, retrouvez vos 50 ans ! Offre découverte **1 € seulement** – plus que 2 heures ! Paiement par carte sur notre site sécurisé. » En petits caractères, en bas de la page de paiement : « L'offre découverte vaut acceptation d'un abonnement mensuel de 89,90 € pour 30 sachets, résiliable par courrier recommandé à notre adresse à l'étranger. »

M. Garcia a payé 1 €, puis deux prélèvements de 89,90 €. Une adhérente a reçu le même jour un SMS : « Votre colis est bloqué, réglez 1,99 € de frais de livraison » avec un lien.

Document 3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Velouté de potiron (pour une portion) : potiron 250 g net (rendement 0,75) ; pomme de terre 50 g net (rendement 0,85) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; bouillon de légumes reconstitué 150 g (1 cube pour 500 ml) ; crème légère fluide 20 g ; huile de colza 3 g. **Tartine** : pain de campagne 40 g ; fromage de chèvre frais 20 g ; cerneaux de noix 5 g. **Dessert** : pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Potiron, cru (20044)	20,1	1,05	3,5	1,93	0,1	0,5	0,0025

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948)	4,78	0,34	0,51	0,19	0,16	0	0,61
Crème 12 à 20% MG, légère, fluide, rayon frais (19436)	173	2,96	4,3	4,2	16	0	0,15
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18
Fromage de chèvre frais, type palet, crottin ou bûchette (12805)	194	12	2,5	2,17	15,2	0,000017	1,15
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids) : potiron 2,20 € le kilo ; pommes de terre 1,60 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; cube de bouillon 0,20 € ; crème légère 4,80 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; pain de campagne 4,40 € le kilo ; fromage de chèvre frais 14,50 € le kilo ; cerneaux de noix 16,00 € le kilo ; pommes 2,60 € le kilo ; fromage blanc 2-3 % 2,40 € le kilo. L'association consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) : une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, annexe II : les fruits à coque (dont les noix) et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : les allégations de santé doivent être autorisées ; une allégation qui mentionne le rythme ou l'importance de la perte de poids n'est pas autorisée.
- Code de la consommation, article L221-18 : pour un contrat conclu à distance, le consommateur dispose de 14 jours pour se rétracter.
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : fiches pratiques sur l'hameçonnage et les arnaques ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024) : assistance en ligne et mise en relation avec un policier ou un gendarme.

Document 5 – Les moyens

Cuisine de la salle des fêtes : deux plaques de cuisson, un four, un mixeur plongeant, une grande marmite, planches et couteaux pour 8 personnes, réfrigérateur ; un vidéoprojecteur et le Wi-Fi de la mairie. L'association peut imprimer des documents en gros caractères.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez dans le document 2 les signes d'une arnaque et les affirmations non fondées sur le plan nutritionnel. Expliquez le risque pour M. Garcia, en calculant le pourcentage de perte de poids s'il pesait 64 kg il y a deux mois. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les nutriments du velouté, de la tartine, du dessert et du repas complet ; calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. Comparez au sachet du « kit minceur » (énergie, protéines, prix par repas). Proposez et calculez un ajustement pour augmenter les protéines. (3 pts)
3. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes et brutes, coût) avec et sans l'ajustement. Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
4. Rédigez la fiche technique (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour Mme Roux, M. Petit et Mme Dufour. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de chacun, temps de prévention, repas, rangement. (2 pts)
6. Proposez une activité de 20 minutes « Vrai bon plan ou arnaque ? » accessible à des personnes peu à l'aise avec le numérique, et la conduite à tenir que chaque participant emportera sur une fiche en gros caractères. Dites ce qu'il faut conseiller à M. Garcia et comment lui en parler sans le mettre en difficulté devant le groupe. (2,5 pts)
7. Mme Lemaire veut envoyer la recette et des photos de l'atelier par un groupe de messagerie et demander aux participants de scanner un code QR « pour donner leur avis ». Dites à quelles conditions c'est acceptable. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le velouté et les tartines (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : légumes, cuisson et maintien au chaud, mixage d'un liquide chaud, allergène, couteaux, personnes âgées en cuisine. (2,5 pts)
9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, sans recueillir de données de santé inutiles. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'une cyberattaque chez le prestataire d'un service de portage de repas (continuité, sécurité alimentaire, contrat, plan de continuité) au temps 1, et un atelier culinaire de préparation aux situations de crise au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Le **centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Pays de Montval** (fictif) organise le **portage de repas** à domicile pour **340 bénéficiaires**, surtout des personnes âgées. Les repas sont préparés par la cuisine centrale du CIAS et livrés du lundi au vendredi par six tournées ; les repas du week-end sont livrés le vendredi. Les commandes, les régimes, les textures et les tournées sont gérés par un logiciel en ligne, « TournéePlus » (fictif), loué à un éditeur. Vous êtes en stage auprès de M. Vidal, diététicien du CIAS. Le **lundi 6 novembre 2028** à 5 h 30, le logiciel est inaccessible : l'éditeur a subi une attaque par rançongiciel. En **partie A**, vous analysez la crise et proposez un plan ; en **partie B**, vous animez un atelier avec des bénéficiaires.

Partie A – Temps 1 : tirer les leçons de la crise (20 points)

Document a1 – Le service et ses bénéficiaires (données du CIAS, octobre 2028, fictives)

- 340 bénéficiaires ; en moyenne **290 repas** livrés par jour ouvré.
- **112 bénéficiaires** ont un régime ou une adaptation : sans sel ajouté 48 ; diabétique 37 ; texture mixée 19 ; allergie alimentaire 8.
- Chaque bénéficiaire a une fiche dans TournéePlus : identité, adresse, code d'accès au domicile ou emplacement de la clé, téléphone d'un proche, régime, texture, allergies, jours de livraison.
- Procédure de secours prévue : une liste papier des bénéficiaires et des régimes, **imprimée « quand on y pense »** ; la dernière datait du **25 octobre**.

Document a2 – Chronologie de la crise (relevé de M. Vidal, fictif)

- **Lundi 5 h 30** : le logiciel est inaccessible. **6 h 15** : l'éditeur annonce par courriel « un incident de sécurité » sans autre précision. **6 h 45** : la cheffe de cuisine retrouve la liste papier du 25 octobre ; depuis cette date, **9 nouveaux bénéficiaires** sont arrivés et **14 régimes ou textures** ont changé.
- **Lundi** : 3 nouveaux bénéficiaires ne sont pas livrés à midi ; une famille appelle à 14 h ; ils sont livrés à 16 h.
- **Lundi à jeudi** : préparation et livraison avec la liste papier corrigée au téléphone ; **6 erreurs de régime** relevées sur les quatre jours (2 repas salés pour des régimes sans sel, 3 desserts sucrés pour des bénéficiaires diabétiques, 1 repas en morceaux pour une texture mixée, sans conséquence grave).
- **Mercredi** : un faux courriel « TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe » arrive chez trois agents.
- **Jeudi** : l'éditeur reconnaît que des fichiers de clients ont été **copiés** par les attaquants. **Vendredi** : le service est rétabli.
- Les agents ont fait **3 heures supplémentaires** par jour, à trois, pendant quatre jours ; coût horaire chargé **28 €**.
- Taux habituel d'erreurs de régime relevées au CIAS (hors crise) : **0,8 pour 1 000 repas**.

Document a3 – Extraits du contrat avec l'éditeur (fictifs)

- « Les données sont hébergées dans l'Union européenne chez un hébergeur certifié. »
- « Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées et conservées 7 jours sur la même infrastructure. »
- « L'éditeur informe le client de tout incident dans les meilleurs délais. »
- Aucune clause sur le délai de rétablissement du service, sur la restitution des données à la fin du contrat ou sur les exports de secours.

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 28 (le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement ; le contrat prévoit notamment la sécurité, l'aide au responsable et le sort des données à la fin de la prestation) ; article 33 (le sous-traitant notifie la violation au responsable « dans les meilleurs délais » ; le responsable notifie la CNIL dans les 72 heures) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : hébergement des données de santé recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social chez un hébergeur certifié.
- ANSSI, guide « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) et guide d'hygiène informatique (2017).
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : assistance aux victimes, y compris les collectivités ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024).
- Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 (NIS 2) : renforce les obligations de cybersécurité de nombreux secteurs, dont certaines administrations et le secteur de la santé ; au 26 octobre 2026, sa transposition en France (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) n'était pas achevée.

Travail à faire – partie A

1. Analysez la crise : ce qui a été menacé (disponibilité, intégrité, confidentialité) et les conséquences pour les bénéficiaires ; les données copiées et leur nature ; les interlocuteurs à mobiliser et les démarches à faire, avec les délais. (5 pts)
2. À partir des documents A1 et A2, calculez la part des bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation, la part des dossiers non à jour dans la liste papier, le taux d'erreurs de régime pendant la crise pour 1 000 repas et le rapport avec le taux habituel, le coût des heures supplémentaires. Commentez. (4 pts)
3. Expliquez ce que le faux courriel du mercredi révèle sur le comportement des attaquants et rédigez le message d'alerte à envoyer aux agents. (2 pts)
4. Proposez un plan de continuité du portage de repas : liste de secours (contenu, fréquence, rangement, protection), procédure dégradée, responsabilités, exercice annuel. Proposez les clauses à ajouter au contrat avec l'éditeur. (6 pts)
5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le président du CIAS et une question difficile qu'il pourrait vous poser, avec votre réponse. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Mon placard de secours » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Pendant la crise, plusieurs bénéficiaires ont dit : « Si le repas n'arrive pas, je n'ai rien chez moi. » M. Vidal organise un atelier de 3 heures, **de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la salle du foyer-restaurant du CIAS, avec **8 bénéficiaires** autonomes, pour apprendre à préparer un repas complet avec des produits qui se conservent. Le repas est partagé à 12 h 15 avec M. Vidal et vous : **10 portions**.

Document b1 – Les participants (fiche du CIAS, avec leur accord, fictive)

- 8 personnes de 72 à 88 ans, vivant seules ou en couple, sans difficulté pour se déplacer dans la salle.
- Mme Bertin : **régime sans sel ajouté** prescrit (insuffisance cardiaque).
- M. Lambert : **diabète de type 2**.
- Mme Simon : **texture mixée** depuis un accident vasculaire cérébral ; elle mange seule, sans difficulté avec cette texture.
- M. Cordier : allergie au **poisson**.

Document b2 – Une liste trouvée sur un site Internet par un bénéficiaire (fictive)

« **Le placard de survie des seniors** : 3 bouteilles de soda pour l'énergie ; 10 sachets de soupe déshydratée ; des boîtes de conserve (même un peu bombées, c'est normal avec le temps) ; des biscuits apéritifs ; du café ; un paquet de sucre. Avec ça, vous tenez une semaine ! Pour la liste complète, entrez votre numéro de carte Vitale et votre date de naissance ici. »

Document b3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Salade du placard (pour une portion) : lentilles cuisinées appertisées égouttées 120 g ; thon au naturel égoutté 60 g ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; tomate ronde 80 g net (rendement 0,95) ; vinaigrette : huile de colza 8 g, vinaigre 5 g, moutarde 3 g. **Biscottes** : 20 g. **Dessert** : compote de pomme allégée en sucres 100 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée (20510)	90,4	6,83	12,3	0,67	0,64	4	0,65
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Biscotte classique (7300)	394	10	73,2	6,92	5,43	4,32	1,36
Biscotte, sans sel ajouté (7310)	402	10,6	74,7	6,91	5,1	5,6	0,0075
Compote de pomme, allégée en sucres, rayon ambiant (13151)	64,3	0,25	15,1	14,3	0,13	1,3	< 0,013
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54
Lentille, bouillie/cuite à l'eau (aliment moyen) (20360)	125	10,1	16,2	0,2	0,57	8,45	0,015

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids égoutté) : lentilles 3,10 € le kilo ; thon au naturel 15,80 €

le kilo ; maïs 4,20 € le kilo ; tomates 2,90 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; vinaigre 1,60 € le kilo ; moutarde 5,50 € le kilo ; biscottes 4,90 € le kilo ; compote 2,80 € le kilo ; pois chiches 3,40 € le kilo ; lentilles vertes cuites à l'eau sans sel, préparées la veille, 1,20 € le kilo cuit. Budget de l'atelier : **2,50 €** par portion (montant fictif).

Document b4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, la moutarde, le lait et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021).

Travail à faire – partie B

6. Corrigez la liste du document B2 : erreurs nutritionnelles, erreurs de sécurité sanitaire, et piège numérique. Proposez une liste de placard de secours pour trois jours, pour une personne âgée vivant seule. (3 pts)

7. Calculez l'énergie, les protéines et le sel du repas, la répartition de l'énergie et la part du sel apportée par chaque aliment salé. Commentez pour Mme Bertin. (4 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)

9. Rédigez la fiche technique de la salade et présentez les adaptations pour Mme Bertin, M. Lambert, Mme Simon et M. Cordier ; calculez la version de M. Cordier, où le thon est remplacé par 80 g de pois chiches. (4 pts)

10. Présentez le déroulé minuté de l'atelier et une activité de 20 minutes « Mon placard de 3 jours ». (4 pts)

11. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury), présentez les points d'hygiène (conserves, ouvre-boîte, restes) et proposez l'évaluation de l'atelier. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie la cybersécurité au **service rendu aux personnes** : un fichier volé, modifié ou bloqué, c'est un repérage de la dénutrition qui s'arrête ou qui se trompe. Il attend une analyse précise de chaque incident (action malveillante, signes d'alerte, conduite immédiate, mesure durable), une réponse juste sur la notification à la CNIL, des calculs posés et commentés (taux, intervalle de confiance avec ses conditions, perte de données, coût), et un plan réaliste pour une petite structure. Il valorise une approche **sans sanction** de la personne qui a cliqué. Il pénalise les mesures purement techniques sans formation, l'oubli des partenaires et des personnes repérées, et la confusion entre sauvegarde et copie branchée.

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – L'enjeu et les objectifs (2,5 pts)

Le programme repère chaque année environ 420 personnes âgées ou fragiles à risque de dénutrition. Sa valeur repose sur un fichier **juste**, **disponible** et **confidentiel**.

Critère de sécurité	Ce qui est menacé	Conséquence pour les personnes
Disponibilité	Accès au tableur et à la messagerie	Repérages non suivis, aides non déclenchées, partenaires sans information pendant des jours
Intégrité	Exactitude des poids, scores, commentaires (le lien public permet à n'importe qui de modifier)	Une perte de poids effacée ou un score modifié retarde une prise en charge
Confidentialité	Données de santé, adresses, informations sur l'isolement et les aides	Atteinte à la vie privée, démarchage ou escroquerie ciblant des personnes vulnérables

Pour les partenaires, une messagerie piratée diffuse des pièces jointes malveillantes (incident A) ; pour le DAC, la confiance des partenaires et des familles est en jeu, ainsi que sa responsabilité de responsable du traitement (article 32 du RGPD).

- **Objectif général** : garantir la continuité, l'exactitude et la confidentialité des données du programme de repérage de la dénutrition, pour que les personnes repérées soient suivies sans interruption et sans atteinte à leur vie privée.
- **Objectifs opérationnels** (fin 2028) : supprimer **100 %** des partages publics et des comptes communs ; activer la **double authentification** sur 100 % des comptes de messagerie et de stockage ; mettre en place une sauvegarde **quotidienne déconnectée** avec un test de restauration par trimestre ; ramener le taux de clic à une campagne d'hameçonnage simulé **sous 10 %** et porter le taux de signalement **au-dessus de 50 %**.

Question 2 – L'organisation numérique (2,5 pts)

Élément du document 1	Risque	Mesure
Tableur partagé par lien public modifiable	Toute personne qui obtient le lien (message transféré, erreur d'adresse) lit et modifie des données de santé ; aucun contrôle des accès	Espace de partage professionnel hébergé chez un hébergeur certifié HDS (article L1111-8), accès nominatifs, droits limités (lecture pour certains partenaires), traces des accès

Élément du document 1	Risque	Mesure
Messagerie commune avec un mot de passe partagé	Impossible de savoir qui a fait quoi ; un départ ou une fuite compromet tout ; mot de passe prévisible (nom du lieu et année)	Une boîte fonctionnelle avec accès délégués nominatifs ; un compte par personne ; double authentification
Mot de passe noté sous l'écran de l'accueil	Lu par tout visiteur	Gestionnaire de mots de passe ; règle « jamais de mot de passe écrit en clair »
Sauvegarde hebdomadaire sur disque branché en permanence	Perte jusqu'à une semaine ; disque chiffré en même temps que le serveur par un rançongiciel	Règle 3-2-1 : sauvegarde quotidienne, une copie déconnectée ou externalisée, restauration testée
Trois postes sans mises à jour de sécurité	Failles connues et exploitées, porte d'entrée d'un rançongiciel	Remplacement, ou retrait du réseau en attendant ; mises à jour automatiques sur tous les postes
Portables sans chiffrement (révélé par l'incident B)	Données lisibles en cas de vol	Chiffrement du disque, verrouillage automatique, aucune copie locale du fichier

Partie 2 – Les incidents

Question 3 – Analyse des cinq incidents (4 pts)

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
A. Faux message « e-CPS »	Hameçonnage ciblé, puis usurpation de la boîte pour diffuser une pièce jointe piégée	Urgence (24 h), lien vers une adresse qui n'est pas celle de l'organisme, demande d'identifiants de messagerie pour une carte professionnelle	Changer le mot de passe, couper les sessions ouvertes, vérifier les règles de transfert créées par l'attaquant ; prévenir les 140 partenaires de ne pas ouvrir la pièce jointe ; alerter le prestataire et le DPO	Double authentification ; formation ; filtre de messagerie ; rappel : un organisme ne demande jamais un mot de passe par lien
B. Portable volé	Vol de matériel (atteinte à la confidentialité)	Fichier copié sur le portable, disque non chiffré, session sans mot de passe, ordinateur laissé dans une voiture	Plainte ; blocage à distance si possible ; changement des mots de passe enregistrés ; DPO ; évaluation du risque et notification (question 4)	Chiffrement, verrouillage, aucune copie locale, travail sur l'espace partagé sécurisé
C. Changement de RIB	Usurpation d'identité (fraude au faux fournisseur)	Changement de coordonnées bancaires par simple courriel, au moment d'une facture, sans appel	Prévenir immédiatement la banque pour tenter un rappel des fonds ; plainte ; prévenir le vrai prestataire	Procédure de double validation : tout changement de RIB est vérifié par un appel au numéro habituel (pas celui du courriel) et validé par deux personnes
D. Clé USB trouvée	Appât (clé piégée), une forme d'ingénierie sociale	Clé inconnue, étiquette qui pousse à l'ouvrir (« Salaires »)	Débrancher le poste du réseau sans l'éteindre ; prévenir le prestataire, analyse du poste ; remettre la clé sans l'ouvrir	Interdire les supports inconnus ; bloquer les ports USB sur les postes sensibles ; l'expliquer en formation

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
E. Faux technicien	Ingénierie sociale par téléphone (faux support)	Appel non sollicité, questions sur le logiciel et les adresses	Prévenir le référent et l'équipe : l'attaquant prépare une attaque ciblée	Règle : aucune information technique par téléphone ; rappeler au numéro officiel ; liste des interlocuteurs autorisés

Dans tous les cas, la personne qui a cliqué ou branché la clé **n'est pas sanctionnée** : on la remercie de l'avoir signalé, sinon les prochaines erreurs seront cachées.

Question 4 – Notification et interlocuteurs (3 pts)

Incident A : l'attaquant a eu accès à une boîte de messagerie qui contient très probablement des échanges sur les personnes repérées (noms, poids, situation). C'est une **violation de données** (atteinte à la confidentialité). Le risque ne peut pas être exclu : le DAC **notifie la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33), en complétant ensuite si besoin. Si l'analyse montre que des données de santé ont été consultées ou exportées, le risque est **élevé** : les personnes concernées sont informées (article 34), par courrier simple et compréhensible. Les 140 partenaires sont prévenus immédiatement.

Incident B : 214 personnes, données de santé et adresses de personnes vulnérables, disque non chiffré, session ouverte : le risque est **élevé**. Notification à la CNIL dans les 72 heures **et** information des 214 personnes (ce qui s'est passé, données concernées, risques comme le démarchage frauduleux, mesures prises, contact). Si le disque avait été chiffré avec une clé non compromise, l'information des personnes n'aurait pas été nécessaire : c'est l'intérêt du chiffrement.

Interlocuteurs : la directrice et le prestataire informatique (immédiatement) ; le **DPO** (évaluation du risque, notification) ; la **CNIL** ; la police ou la gendarmerie (plainte ; **17Cyber** pour l'assistance) ; *cybermalveillance.gouv.fr* (conseils, prestataires) ; le **GRADeS** et, par lui, le CERT Santé de l'Agence du numérique en santé pour l'appui à une structure du secteur ; les partenaires ; la banque pour l'incident C.

Partie 3 – Évaluer et décider

Question 5 – Les campagnes d'hameçonnage simulé (2,5 pts)

Indicateur	Campagne 1	Campagne 2
Taux de clic	11 / 26 = **42,3 %**	4 / 26 = **15,4 %**
Taux de saisie d'identifiants	5 / 26 = **19,2 %**	1 / 26 = **3,8 %**
Taux de signalement	2 / 26 = **7,7 %**	12 / 26 = **46,2 %**

Intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1 : conditions $n \times p = 26 \times 0{,}423 = 11$ et $n \times (1 - p) = 15$, toutes deux au moins égales à 5 : le calcul approché est acceptable. Demi-largeur = $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}423 \times 0{,}577 / 26)} = 1{,}96 \times 0{,}0969 =$ **0,190**, soit **[23,3 % ; 61,3 %]**. Pour la campagne 2, $n \times p = 4$ est inférieur à 5 : cette méthode ne convient pas ; on se contente de donner l'effectif.

Commentaire : le taux de clic baisse de 26,9 points (de 11 à 4 personnes, soit −63,6 % en relatif) et le signalement passe de 2 à 12 personnes : c'est l'indicateur le plus encourageant, car un signalement rapide permet d'alerter toute l'équipe. **Limites** : 26 personnes seulement (intervalle très large) ; deux messages différents, peut-être pas de même difficulté ; l'équipe savait qu'une formation venait d'avoir lieu (vigilance temporaire) ; une seule mesure après la formation. Il faut répéter les campagnes, avec des messages de difficulté comparable, et suivre l'évolution dans le temps.

Question 6 – La sauvegarde (1,5 pt)

- **Sauvegarde actuelle** : le disque est **branché en permanence** : le rançongiciel le chiffre en même temps que le serveur. La sauvegarde est perdue : **tout** le fichier (environ 420 personnes) est à reconstituer, ce qui est souvent impossible. Même si le disque avait été débranché, la dernière copie datant du vendredi soir, le DAC

aurait perdu lundi, mardi et le mercredi matin : 2,5 × 35 = **87,5 fiches**, soit environ 88 fiches et 87,5 × 6 = 525 minutes = **8 h 45** de ressaisie, quand les informations peuvent être retrouvées.

- **Sauvegarde quotidienne déconnectée** (chaque soir) : perte limitée au mercredi matin : 0,5 × 35 = **17,5 fiches** (environ 18), soit **1 h 45** de ressaisie.
- Une sauvegarde n'en est une que si elle est **hors d'atteinte** (déconnectée ou externalisée) et **testée**.

Question 7 – Les mots de passe (1,5 pt)

Mot de passe	Nombre de combinaisons	Temps pour toutes les tester (10 puissance 10 par seconde)
8 lettres minuscules	26 puissance 8 ≈ 2,09 × 10 puissance 11	≈ **21 secondes**
12 caractères parmi 94	94 puissance 12 ≈ 4,76 × 10 puissance 23	≈ 4,76 × 10 puissance 13 secondes, soit **1,5 million d'années**
Phrase de passe de 6 mots parmi 7 776	7 776 puissance 6 ≈ 2,21 × 10 puissance 23	≈ **700 000 ans**

Conclusion : la **longueur** compte plus que les caractères spéciaux ; une phrase de passe de mots tirés au hasard est presque aussi solide qu'un mot de passe de 12 caractères complexes, et beaucoup plus facile à retenir. Ces calculs supposent un choix **au hasard** : « Arveze2026! » a 11 caractères mais il est prévisible (nom du lieu, année, point d'exclamation) et figure dans les premières hypothèses des attaquants. D'où trois règles : longueur, hasard, un mot de passe **unique** par compte, plus la double authentification.

Question 8 – Coût, exposé et indicateurs (2,5 pts)

Mesure	Calcul	Coût la première année
Gestionnaire de mots de passe	3 € × 26 × 12	936 €
Double authentification	Application gratuite	0 €
Sauvegarde externalisée HDS avec copie déconnectée	45 € × 12	540 €
Chiffrement des portables	Inclus	0 €
Formation (temps de travail)	2 h × 26 × 32 €	1 664 €
Remplacement des postes obsolètes	3 × 780 €	2 340 €
Total		**5 480 €**

Soit **2,9 %** du budget de fonctionnement (5 480 / 186 000), **211 €** par membre de l'équipe, et à peine plus que la seule fraude de l'incident C (5 480 / 4 860 = 1,13). Sans compter le coût d'une attaque réussie : arrêt du programme, ressaisie, notification, perte de confiance.

Plan de l'exposé (10 minutes) :

1. Le programme et ce qu'il protège (1 min 30) : 420 personnes, données de santé, partenaires.
2. Le diagnostic (3 min) : organisation fragile (partage public, compte commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes) et cinq incidents en cinq mois.
3. Les résultats (2 min) : campagnes d'hameçonnage (clic de 42,3 % à 15,4 %, signalement de 7,7 % à 46,2 %), perte de données selon la sauvegarde.
4. Trois recommandations prioritaires (2 min 30) : **(1)** double authentification et fin des comptes communs dans le mois ; **(2)** sauvegarde quotidienne déconnectée avec test trimestriel ; **(3)** procédure de double validation des changements de RIB et culture du signalement (formation annuelle, campagne simulée tous les six mois).
5. Coût et calendrier (1 min) : 5 480 € la première année.

Indicateurs de suivi : part des comptes avec double authentification (cible 100 %) ; nombre de partages publics (cible 0) ; tests de restauration réussis (4 par an) ; taux de clic et de signalement aux campagnes simulées ; délai moyen entre la réception d'un message suspect et son signalement ; nombre d'incidents déclarés (une hausse au début est un bon signe : on signale plus).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer de sanctionner la coordinatrice qui a cliqué ; croire qu'un disque branché est une sauvegarde ; oublier que la boîte piratée contient des données de santé ; dire qu'il faut payer la rançon « pour récupérer les données » ; calculer un intervalle de confiance sans vérifier les conditions ; conclure que la formation « a prouvé son efficacité » avec 26 personnes et une seule campagne ; recommander un mot de passe « complexe » de 8 caractères ; oublier la procédure bancaire de l'incident C.

Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie les deux objectifs de l'atelier : **bien manger à petit prix** et **reconnaître une arnaque**. Il attend des calculs exacts et commentés (repas, comparaison avec le sachet, bon de commande), une fiche technique sûre pour des personnes âgées, des adaptations justes (fruits à coque, diabète, mastication), une activité accessible et une attention discrète à M. Garcia, dont la perte de poids doit être prise au sérieux. Il pénalise un discours culpabilisant (« vous auriez dû voir que c'était faux »), l'oubli de l'allergie aux noix et la collecte de données par un code QR sans précaution.

Partie 1 – Conception

Question 1 – L'arnaque, le risque et les objectifs (3 pts)

Signe d'arnaque	Dans le document 2
Urgence artificielle	« plus que 2 heures »
Prix d'appel trop beau	« 1 € seulement »
Faux expert	« Pr Delmas, de renommée mondiale », photo en blouse, sans établissement ni référence vérifiable
Conditions cachées	Abonnement de 89,90 € par mois en petits caractères, sur la page de paiement
Résiliation difficile	Par courrier recommandé, à une adresse à l'étranger
Même famille de piège	Le SMS « colis bloqué » : petite somme, lien, demande de carte bancaire

Affirmation non fondée	Pourquoi
« Perdez jusqu'à 8 kg en un mois »	Allégation interdite : le règlement (CE) n° 1924/2006 n'autorise pas les allégations sur le rythme ou l'importance de la perte de poids ; une telle perte serait de plus dangereuse chez une personne âgée
« Remplacez votre dîner, 210 calories »	Après 70 ans, le risque principal est la **dénutrition** et la perte de muscle, pas l'excès de poids ; sauter un vrai repas aggrave ce risque
« Retrouvez vos 50 ans »	Promesse sans fondement

Le risque pour M. Garcia : 4 / 64 × 100 = **6,25 %** de son poids en deux mois. Selon la HAS (2021), une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition : si la perte s'est faite surtout sur un mois, le critère est atteint ; sinon, elle est déjà préoccupante et doit être signalée à son médecin traitant. Il a aussi payé 1 + 2 × 89,90 = **180,80 €**.

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de préparer un repas du soir simple, nourrissant et peu coûteux, et de reconnaître les fausses offres de santé en ligne.
- **Objectifs pédagogiques observables** : à la fin de l'atelier, chaque participant (1) **réalise** le velouté et les tartines en suivant la fiche ; (2) **cite** au moins trois signes d'une arnaque en ligne à partir d'une publicité ou d'un SMS ; (3) **compose** un dîner qui contient une source de protéines (fromage, laitage, œuf, légumineuses).

Question 2 – Les apports et la comparaison (3 pts)

Pour une portion	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Velouté	170,7	5,1	20,4	7,8	6,9	2,9	0,98
Tartine	175,5	6,1	20,8	1,6	6,9	2,1	0,70
Pomme	81,0	0,4	17,4	15,9	0,4	2,1	0,01
Repas	**427,2**	**11,5**	**58,6**	**25,3**	**14,2**	**7,0**	**1,69**

Détail du velouté : potiron 250 × 20,1 / 100 = 50,3 kcal ; pomme de terre 40,0 ; oignon 11,7 ; bouillon 7,2 ; crème 34,6 ; huile 27,0. Tartine : pain 101,2 ; chèvre 38,8 ; noix 35,5.

Répartition de l'énergie : protéines 11,52 × 4 / 427,2 = **10,8 %** ; lipides 14,22 × 9 / 427,2 = **30,0 %** ; glucides 58,59 × 4 / 427,2 = **54,9 %**.

Comparaison avec le sachet : 427 kcal contre 210 (le double) ; 11,5 g de protéines contre 8 ; prix **2,05 €** par portion (question 3) contre 89,90 / 30 = **3,00 €** par sachet. Le repas fait maison est plus nourrissant **et** moins cher.

Ajustement : la part des protéines (10,8 %) est faible pour des personnes âgées, chez qui on cherche à préserver le muscle. On ajoute **100 g de fromage blanc 2-3 %** avec la pomme (pomme en dés sur le fromage blanc) : +75,7 kcal et +7,3 g de protéines. Repas : **502,9 kcal**, **18,8 g** de protéines (**15,0 %** de l'énergie), calcium 274 mg au lieu de 143 mg.

Question 3 – Le bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût
Potiron	2 500	0,75	3 333	2,20 €/kg	7,33 €
Pommes de terre	500	0,85	588	1,60 €/kg	0,94 €
Oignons	300	0,90	333	2,40 €/kg	0,80 €
Bouillon de légumes	1 500 ml	–	3 cubes	0,20 €	0,60 €
Crème légère	200	1	200	4,80 €/kg	0,96 €
Huile de colza	30	1	30	3,20 €/kg	0,10 €
Pain de campagne	400	1	400	4,40 €/kg	1,76 €
Fromage de chèvre frais	200	1	200	14,50 €/kg	2,90 €
Cerneaux de noix	50	1	50	16,00 €/kg	0,80 €
Pommes	1 500	0,90	1 667	2,60 €/kg	4,33 €
Total sans ajustement					**20,52 €**, soit **2,05 €** par portion
Fromage blanc 2-3 %	1 000	1	1 000	2,40 €/kg	2,40 €
Total avec ajustement					**22,92 €**, soit **2,29 €** par portion

Les deux versions respectent le budget de 2,50 € par portion (reste 0,21 € par portion avec l'ajustement). La portion de Mme Roux, sans noix, réduit très légèrement le coût.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1	Lavage des mains ; lavage des légumes ; planches séparées	Hygiène
2	Découpe du potiron en quartiers **par l'animatrice** (écorce dure), puis épluchage et taillage en cubes par les participants, sur planche stable	Coupures
3	Éplucher et tailler pommes de terre et oignon	Couteaux d'office, gestes montrés
4	Faire suer l'oignon dans l'huile 3 minutes, ajouter les légumes et le bouillon, cuire 25 minutes à frémissement	Brûlures, casserole sur l'arrière de la plaque
5	Hors du feu, mixer avec le mixeur plongeant **déjà immergé** avant de le mettre en marche ; ajouter la crème	Projections de liquide chaud
6	Maintenir au chaud à 63 °C au moins jusqu'au service	Température
7	Toaster légèrement le pain, tartiner le chèvre, parsemer de noix concassées	Allergène : préparer d'abord la tartine sans noix

Étape	Technique	Point critique
8	Laver et couper la pomme au moment ; dés sur le fromage blanc	Oxydation, hygiène

Participant	Adaptation
Mme Roux (fruits à coque)	Sa tartine est préparée **en premier**, sur une planche et avec un couteau propres, sans noix (graines de courge si elle le souhaite, après vérification de l'étiquette) ; assiette repérée ; étiquettes du pain et du fromage vérifiées (traces de fruits à coque)
M. Petit (diabète de type 2)	Le repas apporte environ 59 g de glucides, répartis entre légumes, pain et fruit, sans sucre ajouté : il convient ; pomme entière plutôt que compote sucrée ; le fromage blanc nature, sans sucre ajouté
Mme Dufour (mastication)	Velouté adapté ; pain sans croûte ou pain de mie légèrement toasté, chèvre tartiné, noix finement hachées ou supprimées ; pomme râpée ou en compote maison sans sucre

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de chacun
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café, présentation de l'atelier, lavage des mains	Vous accueillez ; Mme Caron présente les objectifs
9 h 45 – 10 h 05	Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » (question 6)	Vous animez ; Mme Caron observe et relance
10 h 05 – 10 h 45	Préparation du velouté : deux postes de quatre (épluchage potiron et pommes de terre ; oignon et cuisson)	Vous découpez les quartiers de potiron ; Mme Caron surveille la cuisson
10 h 45 – 11 h 10	Cuisson (25 min) : pendant ce temps, échange « Un dîner qui tient au corps » (exemples de protéines, budget)	Mme Caron anime ; vous surveillez la casserole
11 h 10 – 11 h 40	Mixage (démonstration puis participants), tartines (tartine de Mme Roux en premier), dessert	Vous au mixeur ; Mme Caron aux tartines
11 h 40 – 12 h 00	Fiche « Mes 5 réflexes contre les arnaques » remise et commentée ; questionnaire de fin	Vous
12 h 00 – 12 h 15	Dressage, mise en place de la table	Tous
12 h 15 – 12 h 30	Repas partagé, puis rangement (les participants qui le souhaitent restent quelques minutes de plus)	Tous

Question 6 – Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » et M. Garcia (2,5 pts)

Déroulement (20 min) : six grandes cartes imprimées en gros caractères (pas d'écran obligatoire) : la publicité du document 2, le SMS « colis », un faux message « remboursement de la mutuelle », un vrai courrier de la caisse de retraite, un vrai bon de réduction du supermarché local, un faux appel « de votre banque ». Par deux, les participants classent chaque carte dans « Je peux y aller » ou « Je m'arrête » et entourent les indices. Mise en commun : on construit ensemble la liste des signes (urgence, prix trop beau, faux expert, petite somme pour obtenir la carte bancaire, lien inconnu, demande de code). On termine par la règle « **Je m'arrête, je vérifie, j'en parle** ».

Fiche à emporter (gros caractères) :

1. Je ne clique pas sur un lien reçu par SMS ou courriel inattendu ; je passe par le site que je connais.
2. Je ne donne jamais un code reçu par SMS ni le code de ma carte.
3. Une offre « urgente » à 1 € cache souvent un abonnement.

4. En cas de doute, j'en parle à un proche, à l'association ou à ma banque.
5. Si je me suis fait avoir : j'appelle ma banque, je garde les preuves, je me fais aider sur *17Cyber* ou *cybermalveillance.gouv.fr*.

M. Garcia : on ne parle **pas** de sa situation devant le groupe. Après l'atelier, la diététicienne lui propose un court échange. Pour l'argent : appeler sa banque pour faire opposition aux prélèvements et contester les paiements, garder les preuves, écrire au vendeur pour résilier, se faire aider par l'association ou par *17Cyber*. Pour la santé : sans le culpabiliser, lui expliquer qu'à son âge, perdre du poids sans le vouloir fragilise les muscles, l'encourager à arrêter les sachets, à garder un vrai dîner (comme celui de l'atelier) et à en parler à son médecin traitant, qui pourra le peser et vérifier les critères de dénutrition.

Question 7 – Groupe de messagerie et code QR (1,5 pt)

- **Photos** : seulement avec l'accord de chaque personne photographiée, pour un usage précis ; sinon, photos des plats et des mains.
- **Groupe de messagerie** : chaque membre voit le numéro des autres ; on demande l'accord de chacun avant de l'ajouter, ou l'on préfère l'envoi de la recette sur papier et sur le site de l'association.
- **Code QR** : c'est aussi un vecteur d'arnaques ; on montre aux participants où il mène avant de le scanner. Le questionnaire d'avis est **anonyme**, sans nom, téléphone ni question de santé, hébergé par un outil choisi par l'association ; une version papier est proposée. C'est l'occasion d'un conseil de prévention : « je ne scanne pas un code QR collé sur un horodateur ou reçu par courrier inattendu ».

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Légumes** : lavage avant épluchage ; planches et couteaux propres ; écorce du potiron découpée par l'animatrice.
- **Cuisson et maintien** : cuisson complète ; maintien au chaud à 63 °C au moins ; restes refroidis rapidement (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) ou jetés.
- **Mixage** : hors du feu, récipient haut, mixeur immergé avant la mise en marche, arrêté avant de le sortir ; pas de mixeur dans une casserole pleine à ras bord.
- **Allergène** : tartine sans noix préparée en premier, repérée et servie à Mme Roux par la même personne ; noix rangées après usage.
- **Sécurité des personnes âgées** : postes assis possibles, sol sec, pas de port de marmite chaude par les participants, pauses ; vigilance aux brûlures et aux coupures.

Question 9 – Évaluation (1,5 pt)

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus), questionnaire anonyme en gros caractères : « Pouvez-vous citer deux signes d'une arnaque ? » ; « Referez-vous le velouté ? » ; satisfaction (échelle de 1 à 4) ; observation : chacun a-t-il réalisé une étape ?
- **Un mois plus tard** : appel ou rencontre lors d'un atelier numérique : « Avez-vous refait la recette ? », « Avez-vous reçu un message suspect ? Qu'avez-vous fait ? ». On compte les signalements à l'association.
- **À ne pas recueillir** : le poids, les maladies ou le montant des pertes de chaque participant ; le suivi de M. Garcia relève de son médecin, pas de l'évaluation de l'atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Évoquer la situation de M. Garcia devant le groupe ; présenter le kit comme « une bonne idée mal dosée » au lieu d'une offre trompeuse ; oublier que la perte de poids d'une personne âgée est un signal d'alerte ; oublier l'allergie aux noix au moment de parsemer les tartines ; mixer le velouté bouillant sur le feu ; faire scanner un code QR sans dire où il mène ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury attend une analyse qui part des **bénéficiaires** : un repas non livré ou un régime erroné est un risque pour la santé, pas seulement un problème informatique. Il vérifie que le candidat distingue les rôles (le CIAS est responsable du traitement, l'éditeur est sous-traitant), cite les bons délais (72 heures pour la CNIL à partir du moment où le CIAS a connaissance de la violation), calcule juste et propose un plan de continuité **réaliste**, que des agents peuvent appliquer à 6 heures du matin sans ordinateur. En partie B, il attend des calculs exacts, des adaptations sûres (sel, diabète, texture, poisson) et une prévention qui relie le placard de secours au piège numérique du document B2. Il pénalise la recherche d'un coupable parmi les agents, les mesures uniquement techniques et l'oubli de la sécurité sanitaire des conserves.

Partie A – Tirer les leçons de la crise

Question 1 – Analyse de la crise (5 pts)

Propriété menacée	Ce qui s'est passé	Conséquence pour les bénéficiaires
Disponibilité	Logiciel inaccessible du lundi au vendredi ; seule une liste papier vieille de 12 jours	3 nouveaux bénéficiaires non livrés à midi le lundi ; personnes âgées seules sans repas jusqu'à 16 h ; risque de déshydratation et de dénutrition si la situation dure
Intégrité	Liste papier fausse : 9 bénéficiaires absents, 14 régimes ou textures changés	6 erreurs de régime : repas salés pour des personnes en insuffisance cardiaque, desserts sucrés pour des personnes diabétiques, morceaux pour une personne qui doit manger mixé (risque de fausse route)
Confidentialité	Fichiers copiés par les attaquants	Identités, adresses, **codes d'accès au domicile ou emplacement des clés**, régimes et allergies entre les mains d'inconnus : risque de cambriolage, d'arnaque ciblée et d'atteinte à la vie privée

Nature des données copiées : des données d'identification, des données de **santé** (régime, texture, allergies : elles révèlent une maladie) et des données qui touchent à la **sécurité physique** des personnes (code d'accès, clé). Les bénéficiaires sont âgés et souvent isolés : le **risque est élevé**.

Interlocuteurs et démarches :

Qui	Pourquoi	Délai
Le **président** et la direction du CIAS	Décider, mobiliser des moyens, communiquer	Dès le lundi matin
Le **délégué à la protection des données** du CIAS	Analyser la violation, préparer la notification	Dès le jeudi (aveu de la copie), et dès le lundi pour l'indisponibilité
L'**éditeur** (sous-traitant)	Exiger les informations : données touchées, période, mesures prises (article 28 et article 33 : il doit informer le CIAS dans les meilleurs délais)	Par écrit, dès le lundi

Qui	Pourquoi	Délai
La **CNIL**	Notification de la violation par le CIAS, responsable du traitement (article 33)	**72 heures** après en avoir eu connaissance : au plus tard le **dimanche** si l'aveu date du jeudi ; une notification initiale peut être complétée ensuite
Les **bénéficiaires** et leurs proches	Information obligatoire car le risque est élevé (article 34) : ce qui a été copié, ce qu'ils doivent faire (changer le code d'accès, se méfier des appels et des visites)	Dans les meilleurs délais
Gendarmerie ou police	Plainte du CIAS ; **17Cyber** et *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) pour être conseillé	Dès que possible
Les **médecins traitants** concernés	Signaler les erreurs de régime, surtout chez les personnes à risque	Dès que l'erreur est connue
Les **agents**	Consignes, vigilance face aux faux messages	Tout de suite

Une indisponibilité seule peut déjà être une violation de données (perte d'accès) : elle est à inscrire dans le **registre des violations** du CIAS, même si l'éditeur promet un retour rapide.

Question 2 – Calculs et commentaire (4 pts)

Indicateur	Calcul	Résultat
Bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation	112 / 340 × 100	**32,9 %**, soit environ 1 sur 3
Dossiers non à jour dans la liste papier	(9 + 14) / 340 × 100 = 23 / 340 × 100	**6,8 %**
Repas livrés pendant la crise	290 × 4	**1 160 repas**
Taux d'erreurs pendant la crise	6 / 1 160 × 1 000	**5,17 pour 1 000 repas**
Rapport au taux habituel	5,17 / 0,8	environ **6,5 fois** plus
Erreurs attendues hors crise pour 1 160 repas	0,8 × 1 160 / 1 000	0,93, soit environ **1 erreur**
Heures supplémentaires	3 h × 3 agents × 4 jours = 36 h ; 36 × 28 €	**1 008 €**

Commentaire : un bénéficiaire sur trois dépend d'une information exacte sur son régime ; une liste papier vieille de 12 jours était déjà fausse pour près de 7 % des dossiers. Les erreurs ont été environ 6,5 fois plus fréquentes, malgré le travail des agents. Les nombres sont petits (6 erreurs) : on ne peut pas en tirer un taux précis, mais l'écart est net. Le coût visible (1 008 €) ne compte ni le stress des agents, ni les repas non livrés, ni le risque lié à la copie des codes d'accès. **Une liste à jour chaque semaine** aurait limité presque toutes ces erreurs.

Question 3 – Le faux courriel du mercredi (2 pts)

Les attaquants (ou d'autres escrocs qui ont lu la nouvelle) **profitent de la crise** : ils imitent l'éditeur, au moment où les agents attendent justement un message de rétablissement. Ils connaissent peut-être les adresses des agents grâce aux données copiées. C'est un **hameçonnage ciblé** : l'urgence et la confiance dans l'éditeur rendent le piège efficace. Le but est de voler des mots de passe pour revenir dans le système.

> **Exemple – Message d'alerte aux agents (mercredi, par téléphone et affiché en cuisine)**
>
> « **Attention : faux message TournéePlus.** Un courriel "TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe" circule. **Ne cliquez pas, ne saisissez aucun mot de passe.** L'éditeur ne nous demandera jamais de mot de passe par courriel. Le retour du service vous sera annoncé **par M. Vidal ou la direction, de vive voix ou par téléphone**. Si vous avez déjà cliqué ou saisi un mot de passe, ce n'est pas une faute : prévenez tout de suite le responsable informatique au [numéro], qui changera le mot de passe avec vous. Transférez le message suspect au référent, puis supprimez-le. Merci de votre vigilance. »

Le message est court, sans jargon, ne culpabilise pas et donne **un seul canal officiel**.

Question 4 – Plan de continuité et clauses du contrat (6 pts)

Élément	Proposition
Liste de secours : contenu	Pour chaque bénéficiaire : nom, adresse, tournée, jours de livraison, régime, texture, allergies, téléphone d'un proche. **Pas de code d'accès ni d'emplacement de clé** sur la liste imprimée : ils sont remis au livreur de la tournée seulement, dans une enveloppe fermée
Fréquence	Export **chaque vendredi** et à chaque changement de régime, de texture ou d'allergie (mise à jour à la main sur la liste, datée et signée)
Rangement et protection	Deux exemplaires papier dans une armoire fermée à clé (cuisine et direction) ; une copie numérique chiffrée sur une clé USB réservée, gardée par la direction ; l'ancienne liste est **détruite** (broyeur) quand la nouvelle arrive
Procédure dégradée	Fiche réflexe d'une page : qui déclenche (cheffe de cuisine ou cadre d'astreinte), qui appelle qui, comment les régimes sont repérés (étiquettes de couleur sur les barquettes : sans sel, diabétique, mixé, allergie), double contrôle à la mise en barquette, liste des nouveaux bénéficiaires depuis le dernier export
Responsabilités	M. Vidal : régimes et textures ; cheffe de cuisine : production et étiquetage ; coordinatrice des tournées : livraisons et appels aux familles ; direction : décisions, communication, lien avec l'éditeur, la CNIL et le DPO
Exercice annuel	Exercice d'une demi-journée sur table, selon le guide ANSSI « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) : scénario « logiciel inaccessible un lundi à 5 h 30 » ; mesure du temps pour produire la tournée sur papier et du nombre d'erreurs ; retour d'expérience écrit
Hygiène informatique	Double authentification pour l'accès au logiciel, mots de passe uniques, sensibilisation aux faux messages (guide d'hygiène informatique ANSSI 2017)
Indicateurs	Âge de la dernière liste de secours (cible : 7 jours au plus), taux d'erreurs de régime, délai de reprise lors de l'exercice

Clauses à ajouter au contrat (article 28 du RGPD ; hébergeur certifié, article L1111-8) :

- **Délai de rétablissement garanti** du service (par exemple quelques heures pour les tournées) et pénalités en cas de dépassement.
- **Délai précis d'information** en cas d'incident (par exemple 24 heures), avec le contenu attendu : nature, données touchées, mesures prises.
- **Sauvegardes séparées** de l'infrastructure de production, dont une copie hors ligne, testées régulièrement ; durée de conservation suffisante (7 jours sur la même infrastructure ne protège pas d'un rançongiciel).
- **Export de secours** automatique et régulier vers le CIAS, dans un format lisible (tableur), avec les régimes et textures.
- **Réversibilité** : restitution de toutes les données à la fin du contrat, puis suppression chez l'éditeur, avec attestation.
- **Aide au responsable** : appui de l'éditeur pour la notification à la CNIL, l'information des personnes et l'analyse de l'incident ; droit d'audit du CIAS.
- Liste des **sous-traitants** de l'éditeur et accord préalable du CIAS en cas de changement.

Question 5 – Exposé et question difficile (3 pts)

Temps	Contenu
1 min	La crise en trois chiffres : 5 jours sans logiciel, 6 erreurs de régime (6,5 fois le taux habituel), fichiers copiés

Temps	Contenu
2 min	Ce qui a été menacé pour les bénéficiaires : repas, régimes, codes d'accès
2 min	Ce qui a bien marché : mobilisation des agents (36 heures supplémentaires), appels aux familles
3 min	Trois recommandations : liste de secours hebdomadaire et protégée ; contrat révisé ; exercice annuel
1 min	Coût et calendrier : quelques heures de travail par mois, avenant au contrat avant six mois
1 min	Décisions attendues du président

> **Exemple – Question difficile et réponse**
>
> **Question** : « Une liste papier avec des données de santé, ce n'est pas justement ce qu'il faut éviter ? »
> **Réponse** : « Vous avez raison, le papier est aussi un risque. C'est pourquoi la liste ne contient que ce qui est nécessaire pour livrer un repas sûr, sans code d'accès, qu'elle est rangée sous clé et que l'ancienne est détruite chaque semaine. Le risque d'une personne âgée sans repas ou avec un mauvais régime est plus grave que celui d'une liste bien gardée. »

Partie B – L'atelier « Mon placard de secours »

Question 6 – Corriger la liste et proposer un placard de 3 jours (3 pts)

Élément du document B2	Erreur	Correction
3 bouteilles de soda	Sucres ajoutés, pas d'apport utile ; mauvais pour le diabète	De l'**eau** en bouteille (environ 1,5 litre par jour et par personne)
10 sachets de soupe déshydratée	Très salés, peu de protéines	Quelques briques de soupe, à compléter avec une source de protéines
Conserves « un peu bombées »	**Danger** : une boîte bombée peut contenir des bactéries et des toxines (dont celle du botulisme)	Jeter toute boîte bombée, rouillée, cabossée sur le serti ou qui fuit
Biscuits apéritifs, café, sucre	Salés ou sans intérêt nutritionnel	Biscottes, fruits secs, laitages qui se conservent
« Vous tenez une semaine »	Faux : pas de protéines, pas de fruits ni de légumes	Repas complets avec protéines, féculents, légumes et fruits
Numéro de carte Vitale et date de naissance	**Piège numérique** : collecte de données pour des fraudes ou un hameçonnage ciblé	Ne jamais donner ces informations à un site inconnu ; en parler à un proche ou au CIAS ; *cybermalveillance.gouv.fr*, 17Cyber

Placard de secours pour 3 jours (une personne) : eau 4,5 litres ; 3 boîtes de légumes secs cuisinés (lentilles, pois chiches) ; 2 boîtes de poisson (thon, sardines) et 1 boîte de viande ; 3 boîtes de légumes ; lait UHT 1 litre et 6 petites portions de fromage fondu ou de desserts lactés longue conservation ; biscottes ou pain grillé ; 6 compotes ; fruits secs ; huile ; un **ouvre-boîte manuel**, une lampe de poche et la liste des numéros utiles. On choisit des boîtes qui s'ouvrent facilement, on écrit la date de péremption au feutre, on fait tourner les produits (les plus anciens consommés en premier). Les produits sont adaptés au régime de chacun (sans sel, sans sucre ajouté, mixés).

Question 7 – Apports du repas et part du sel (4 pts)

Calcul pour une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0) :

Élément	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Salade du placard	327,9	25,95	24,99	12,15	6,84	1,65
Biscottes (20 g)	78,8	2,00	14,64	1,09	0,86	0,27
Compote (100 g)	64,3	0,25	15,10	0,13	1,30	0
Repas	**471,0**	**28,2**	**54,7**	**13,4**	**9,0**	**1,92**

Exemple de calcul pour les lentilles : 120 × 90,4 / 100 = 108,5 kcal ; 120 × 0,65 / 100 = 0,78 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 28,2 × 4 / 471,0 = **23,9 %** ; lipides 13,36 × 9 / 471,0 = **25,5 %** ; glucides 54,73 × 4 / 471,0 = **46,5 %**. Le repas est riche en protéines (utile pour des personnes âgées qui risquent la dénutrition) et en fibres. Le thon apporte aussi 3,05 µg de vitamine D.

Aliment salé	Sel (g)	Part du sel du repas
Lentilles appertisées	0,78	**40,6 %**
Thon au naturel	0,44	**23,1 %**
Biscottes	0,27	**14,2 %**
Maïs	0,24	**12,3 %**
Moutarde	0,19	**9,8 %**
Total	**1,92**	100 %

Commentaire pour Mme Bertin : 1,92 g de sel en un seul repas, c'est 38,4 % du repère de l'OMS (moins de 5 g par jour, 2012), alors que son régime sans sel ajouté lui demande de limiter fortement le sel. Les conserves apportent l'essentiel du sel, sans qu'on le voie. Sa version (question 9) descend à **0,70 g**.

Question 8 – Bon de commande pour 10 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût (€)
Lentilles appertisées, égouttées	1 200	1	1 200	3,10 €/kg	3,72
Thon au naturel, égoutté	600	1	600	15,80 €/kg	9,48
Maïs, égoutté	400	1	400	4,20 €/kg	1,68
Tomates	800	0,95	842	2,90 €/kg	2,44
Huile de colza	80	1	80	3,20 €/kg	0,26
Vinaigre	50	1	50	1,60 €/kg	0,08
Moutarde	30	1	30	5,50 €/kg	0,17
Biscottes	200	1	200	4,90 €/kg	0,98
Compote allégée	1 000	1	1 000	2,80 €/kg	2,80
Total					**21,60**

Calcul du brut des tomates : 800 / 0,95 = 842 g. **Coût par portion** : 21,60 / 10 = **2,16 €**, sous le budget de 2,50 € (marge de 0,34 € par portion, soit 3,40 € pour l'atelier). Le thon représente à lui seul 44 % du coût (9,48 / 21,60). Le prix est calculé au poids égoutté ; à l'achat, on prend des boîtes entières et on garde les restes de façon sûre (question 11).

Question 9 – Fiche technique et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Préparer le poste	Lavage des mains, plan de travail nettoyé, boîtes essuyées avant ouverture	Couvercle de boîte propre : il touche l'aliment à l'ouverture
2. Contrôler les boîtes	Date, aspect (ni bombée, ni rouillée, ni fuyante)	Toute boîte douteuse est jetée
3. Ouvrir et égoutter	Ouvre-boîte manuel propre ; égoutter dans une passoire, **rincer les lentilles et le maïs** à l'eau froide	Bords coupants ; le rinçage diminue une partie du sel
4. Laver et tailler la tomate	Lavage, découpe en dés	Couteau adapté, planche stable
5. Vinaigrette	Émulsion : moutarde, vinaigre, puis huile en filet	Moutarde : allergène à déclaration obligatoire

Étape	Technique	Point critique
6. Assembler	Mélanger lentilles, maïs, tomate, vinaigrette ; ajouter le thon émietté au dernier moment	Préparer **d'abord** les portions sans poisson (M. Cordier) et sans sel (Mme Bertin) ; les étiqueter
7. Conserver jusqu'au repas	Au réfrigérateur, filmé, à 4 °C au plus	Pas plus de 2 heures à température ambiante
8. Servir	Biscottes à part, compote en pot	Vérifier chaque assiette adaptée avant de servir

Personne	Adaptation
Mme Bertin (sans sel ajouté)	Lentilles **cuites à l'eau sans sel** préparées la veille (20360) à la place des lentilles appertisées ; pas de moutarde (vinaigrette au vinaigre, huile, herbes) ; **biscottes sans sel ajouté** (7310) ; maïs rincé. Résultat : **509,6 kcal ; 32,0 g de protéines ; 0,70 g de sel** (contre 1,92 g), soit 14,0 % du repère de l'OMS. Le sel restant vient surtout du thon (0,44 g) et du maïs (0,24 g). Coût : environ 1,92 € la portion.
M. Lambert (diabète de type 2)	Le repas convient : 54,7 g de glucides répartis, 9,0 g de fibres et des légumes secs qui élèvent peu la glycémie ; compote **allégée** en sucres (14,3 g de sucres) ; boire de l'eau. Pas besoin de plat à part.
Mme Simon (texture mixée)	Lentilles, thon, tomate pelée et vinaigrette mixés finement, maïs **passé au tamis** (sa peau reste en morceaux) ; texture lisse et homogène, sans grains ; biscottes remplacées par une purée de pommes de terre en flocons ou trempées dans du lait pour une texture adaptée validée par l'orthophoniste ; compote déjà adaptée.
M. Cordier (allergie au poisson)	Thon remplacé par **80 g de pois chiches** (20532), préparés en premier avec des ustensiles propres, sur un plateau repéré ; vérifier que la vinaigrette et les autres produits ne contiennent pas de poisson (lecture des étiquettes).

Version de M. Cordier (salade avec 80 g de pois chiches, biscottes et compote) :

Repas	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Repas de base	471,0	28,2	54,7	13,4	9,0	1,92
Version de M. Cordier	**482,8**	**17,5**	**66,7**	**13,1**	**13,4**	**1,91**

Pois chiches : 80 × 122 / 100 = 97,6 kcal et 80 × 6,74 / 100 = 5,39 g de protéines, contre 16,08 g pour le thon. La part de l'énergie apportée par les protéines descend à **14,5 %** (17,51 × 4 / 482,84) ; les fibres augmentent. Pour compenser, on peut ajouter un laitage (yaourt ou fromage blanc) au dessert. Le coût baisse : environ 1,48 € la portion.

Question 10 – Déroulé minuté et activité (4 pts)

Heure	Activité	Rôle de chacun
9 h 30	Accueil, présentation, café ou eau ; « Avez-vous manqué de quelque chose pendant la panne ? »	M. Vidal accueille, le stagiaire note les idées au tableau
9 h 50	Lavage des mains, présentation de la fiche recette en gros caractères	Stagiaire
10 h 00	**Activité « Mon placard de 3 jours »** (20 min)	Stagiaire anime, M. Vidal aide
10 h 20	Contrôle des boîtes : « Bonne ou à jeter ? »	Chaque participant contrôle une boîte
10 h 30	Atelier en 4 postes : ouverture et égouttage ; tomates ; vinaigrette ; portions adaptées (sans poisson, sans sel, mixée)	2 participants par poste ; le poste « adaptations » est encadré par M. Vidal

Heure	Activité	Rôle de chacun
11 h 15	Assemblage, étiquetage, mise au frais	Tous
11 h 30	Le piège numérique : la liste B2 lue ensemble, « Qu'auriez-vous fait ? » ; les bons réflexes	Stagiaire
11 h 50	Nettoyage des postes, vaisselle	Tous, en restant assis si besoin
12 h 15	Repas partagé ; questionnaire d'évaluation	Tous
12 h 30	Fin ; remise de la fiche « Mon placard de secours »	Stagiaire

Activité « Mon placard de 3 jours » (20 min) : sur une table, une vingtaine de produits ou de photos (soda, eau, conserves de légumes secs, de poisson, de légumes, biscuits apéritifs, compotes, lait UHT, sucre, biscottes, une boîte bombée). Par deux, les participants composent un placard pour trois jours dans un panier, puis le groupe commente : les protéines sont-elles là ? les fruits et légumes ? l'eau ? Chacun repère les produits qui conviennent à son régime (sans sel, sans sucre ajouté). On termine en montrant la **boîte bombée** (à jeter) et l'ouvre-boîte manuel. Chacun repart avec une liste à cocher en gros caractères et l'idée de dater ses produits.

Question 11 – Réalisation, hygiène et évaluation (3 pts)

Réalisation devant le jury : la vinaigrette (émulsion) et l'assemblage de la salade de base, puis une portion adaptée étiquetée.

Points d'hygiène :

- **Conserves** : contrôle visuel avant ouverture ; essuyage du couvercle ; une boîte ouverte se vide dans un récipient propre et fermé, jamais conservée ouverte dans le réfrigérateur dans sa boîte en métal.
- **Ouvre-boîte** : lavé après chaque usage ; un ouvre-boîte sale contamine la boîte suivante.
- **Restes** : couverts, étiquetés avec la date, au réfrigérateur à 4 °C au plus, consommés dans les 2 jours ; tout produit resté plus de 2 heures à température ambiante est jeté.
- **Allergènes** : poisson, moutarde, céréales avec gluten (biscottes) sont signalés (règlement 1169/2011) ; la portion de M. Cordier est faite en premier.
- **Mains et postes** : lavage des mains au début et entre chaque tâche, plan de travail désinfecté.

Évaluation :

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus) ; questionnaire anonyme en gros caractères : « Citez trois aliments de votre placard de secours » ; « Que faites-vous d'une boîte bombée ? » ; « Que faites-vous si un site vous demande votre carte Vitale ? » ; satisfaction (de 1 à 4).
- **Un mois plus tard** : lors d'une livraison, le livreur pose deux questions : « Avez-vous préparé votre placard ? » et « Avez-vous reçu un message suspect ? » ; on compte les réponses positives.
- **À ne pas recueillir** : poids, maladies ou contenu détaillé des placards : ces informations ne sont pas nécessaires pour évaluer l'atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Notifier la CNIL « par l'éditeur » au lieu du CIAS, responsable du traitement ; faire partir le délai de 72 heures du lundi ou l'oublier ; laisser le code d'accès des bénéficiaires sur la liste papier ; proposer seulement « changer de logiciel » ; reprocher aux agents les erreurs de régime ; calculer le taux d'erreurs sur 290 repas au lieu de 1 160 ; oublier que les conserves apportent beaucoup de sel caché ; garder la moutarde pour Mme Bertin ; oublier de tamiser le maïs pour Mme Simon ; préparer la portion de M. Cordier après le thon ; ne rien dire sur la boîte bombée.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Relier cybersécurité et santé publique	Disponibilité, intégrité, confidentialité ; conséquences concrètes pour les personnes	S1, S3			
Analyser une organisation numérique	Partage par lien public, mot de passe commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes	S1			
Reconnaître une action malveillante	Hameçonnage, rançongiciel, fraude au RIB, clé USB piégée, faux technicien, fausse publicité	S1, S2, S3			
Réagir à un incident	Conduite immédiate, mesure durable, plainte, 17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*	S1, S3			
Appliquer le RGPD en cas de violation	Responsable ou sous-traitant, notification à la CNIL dans les 72 h, information des personnes	S1, S3			
Exploiter des données chiffrées	Taux, intervalle de confiance, taux pour 1 000, rapport de taux, limites	S1, S3			
Comparer des mesures de protection	Sauvegardes, mots de passe et phrases de passe, coût d'un plan	S1			
Construire un plan de continuité	Liste de secours, procédure dégradée, responsabilités, exercice, clauses du contrat	S3			
Rédiger un message de prévention	Court, sans jargon, sans culpabiliser, un seul canal officiel	S1, S2, S3			
Préparer un exposé	Plan minuté, recommandations prioritaires, question difficile	S1, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, protéines, sel caché, comparaison avec un produit vendu en ligne	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget	S2, S3			
Adapter une recette	Fruits à coque, poisson, diabète, sans sel, mastication, texture mixée	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Conserves, ouvre-boîte, restes, mixage d'un liquide chaud, allergènes	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé inutile	S2, S3			